Tim Pengajar IF2150

IF2150 – Rekayasa Perangkat Lunak

STD & Interface Design

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2025/2026

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

ANALISIS TERSTRUKTUR
State Transition Diagram

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

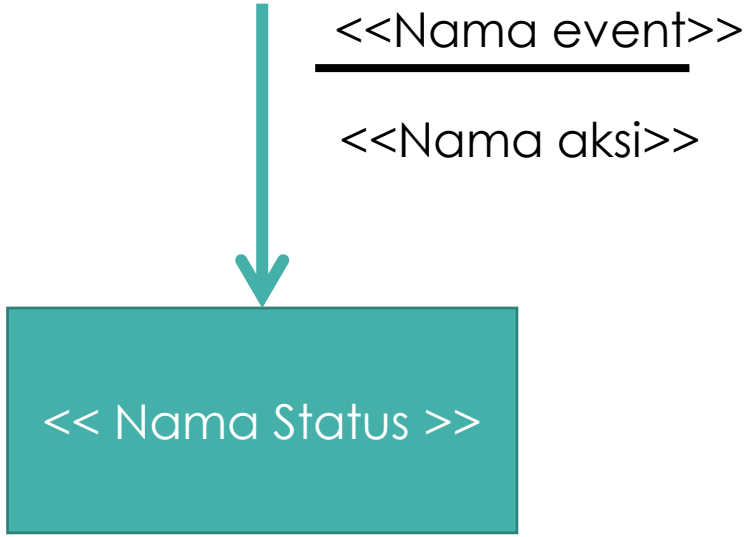
State Transition Diagram (STD) (1)

- STD menjelaskan **perilaku dinamika** sistem
  - Sistem akan memberikan **respon** terhadap suatu **stimulus** atau **event** (kejadian)
  - **Transisi** (perubahan) **status** dari **suatu entitas**
  - **Trigger** atau **event** (kejadian) yang menyebabkan **perubahan status** dari **suatu entitas**.
  - Contoh:
    - Manusia menekan keyboard (event) maka di layar tampil huruf (status)
    - Pembeli memasukkan koin (event), sistem akan menampilkan jumlah koin (status)
    - Tombol lampu di-on-kan (event), maka lampu akan memiliki status hidup dari status mati

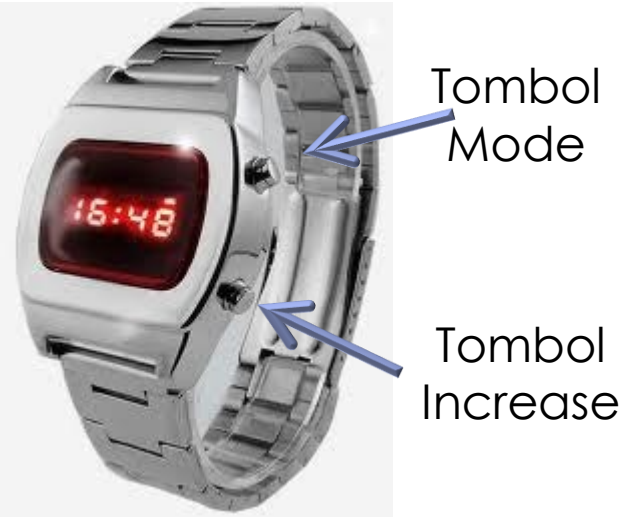
State Transition Diagram (STD) (2)

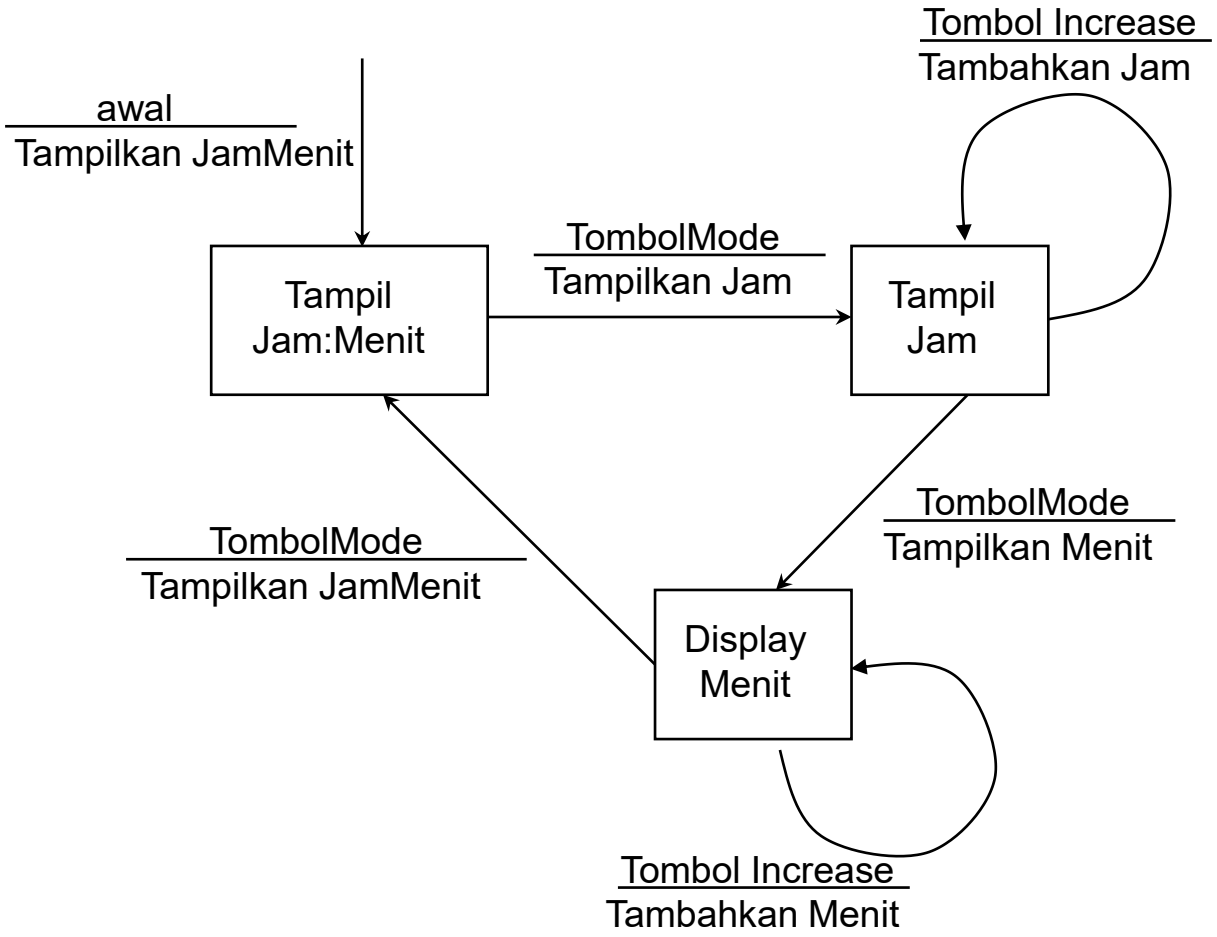
- **Event** adalah suatu **kejadian** di **luar entitas**, biasanya memerlukan suatu **aksi** untuk menjalankannya
  - **Event** dapat disebabkan karena **kemunculan suatu data** atau suatu **stimulus** karena **aktivitas manusia**.
- **Aksi** adalah apa yang **dilakukan** oleh **entitas** yang dimodelkan sebagai **respon** terhadap suatu **event**
- **Status** (state) adalah **kondisi** dari **entitas** yang dimodelkan
- **Transisi** adalah **perubahan status** karena suatu **event**, transisi digambarkan sebagai **arah panah**

Penggambaran STD

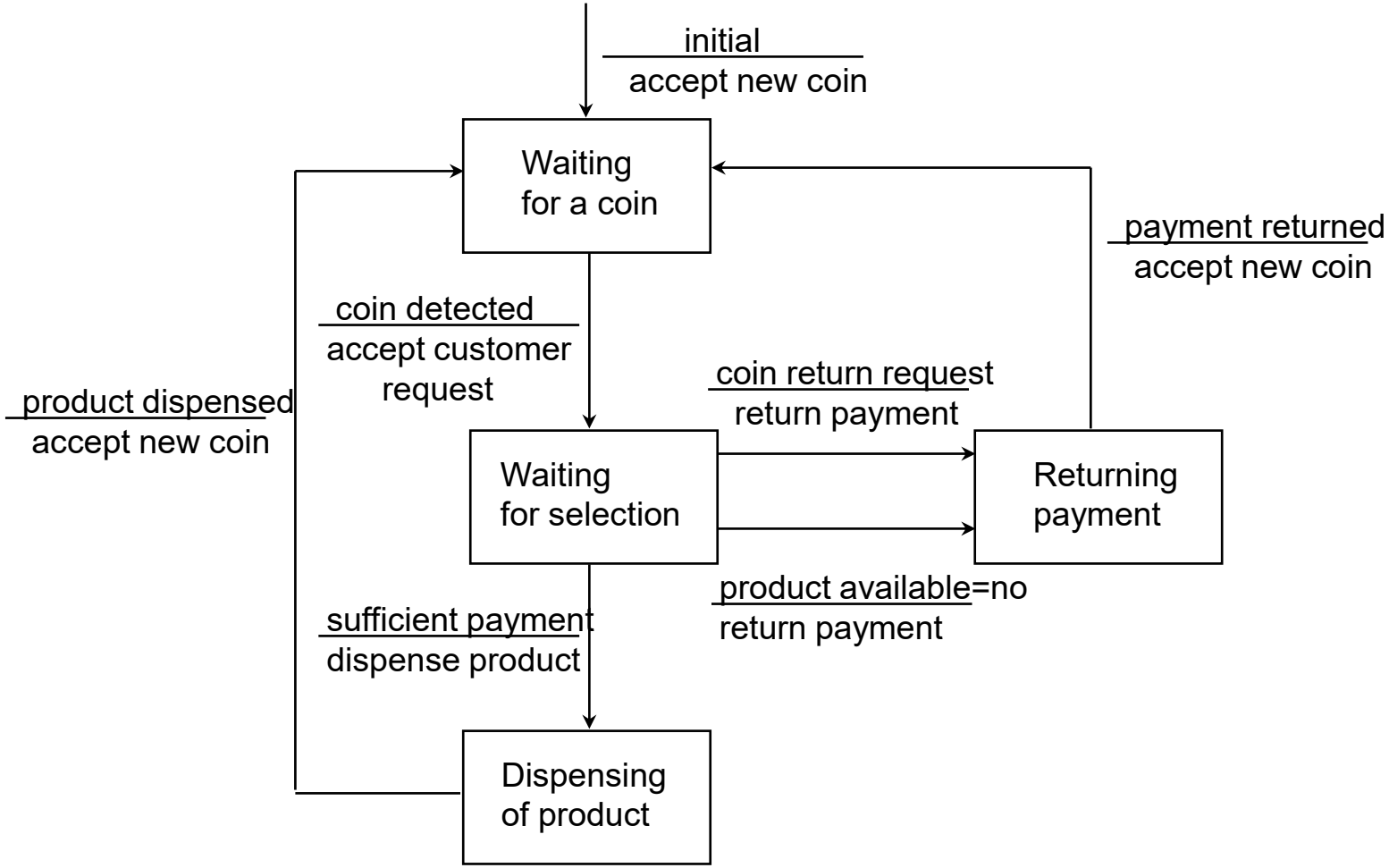


STD untuk Jam Digital





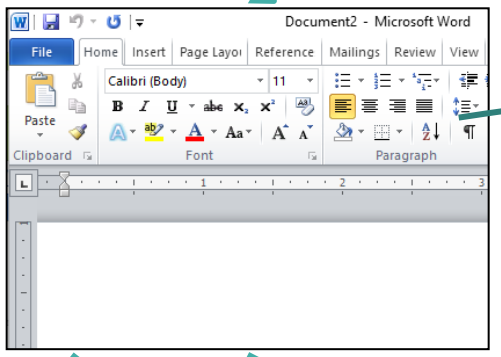
STD untuk Vending Machine <<draft>>



STD untuk Eksekusi program pada Program MS Word

Silahkan dilanjutkan…

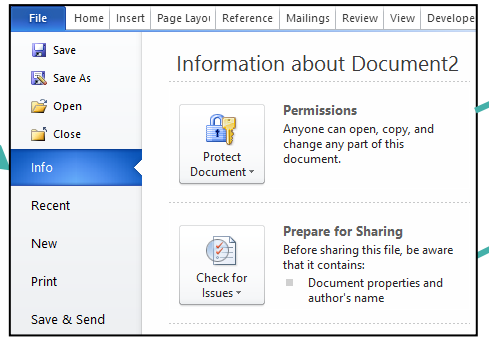
Window Desktop Screen



Klik tombol 'Ctrl-S'
DisplayDBFile()

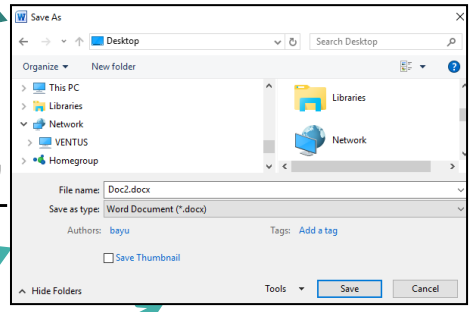
Klik tombol 'Alt-F'
DisplayFile()

Klik mouse 'File'
DisplayFile()



Pilih menu'Save'
DisplayDBFile()

Pilih menu'Save As'
DisplayDBFile()



DB: Dialog Box

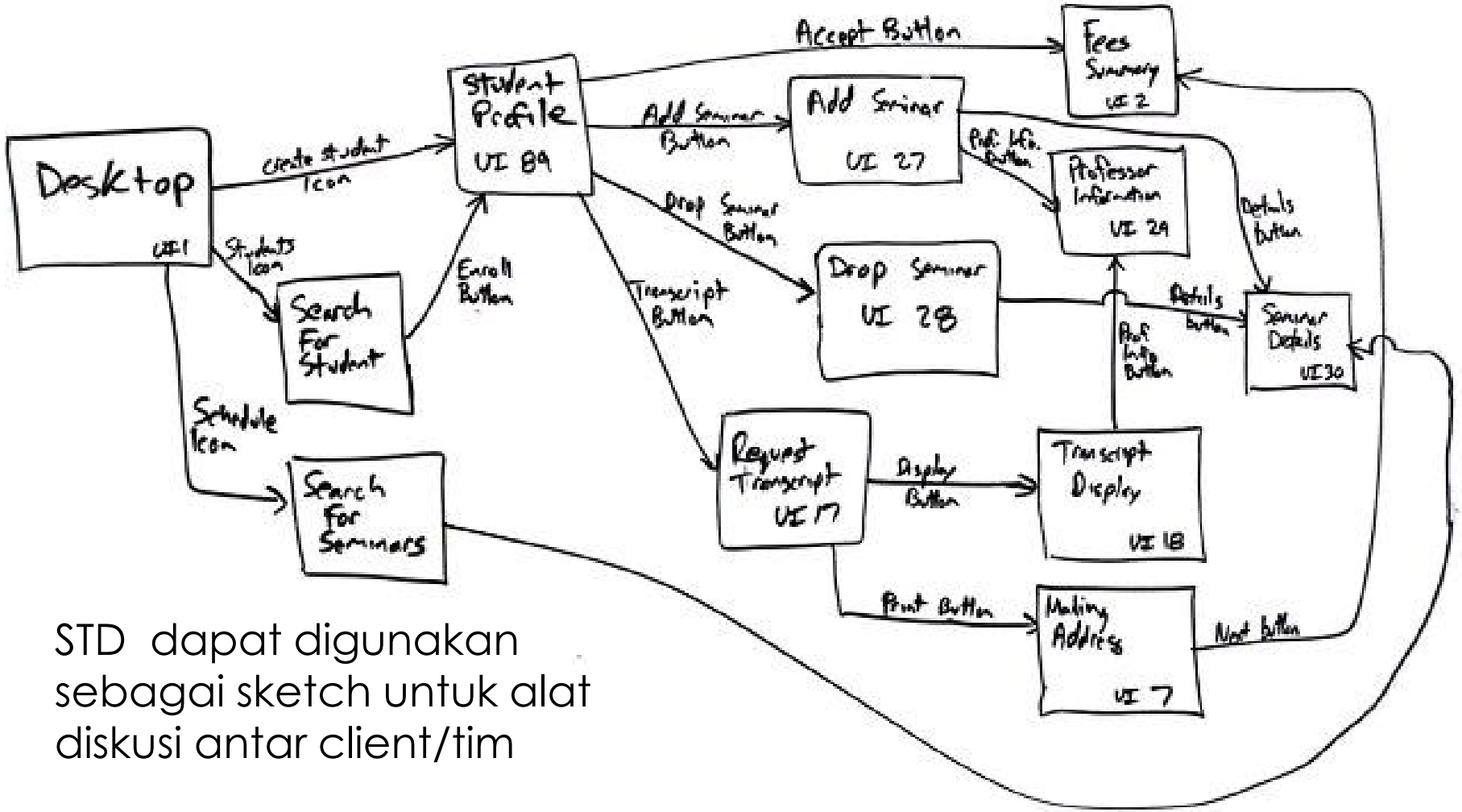
Contoh implementasi STD dalam Program

```
while (1)
{
    if (state == JamMenit) and (event == TombolMode) then
        TampilkanJam();
    if (state == Jam) and (event == TombolInc) then
        TambahkanJam();
    if (state == Jam) and (event == TombolMode) then
        TampilkanMenit();
    if (state == Menit) and (event == TombolInc) then
        TambahkanMenit();
    if (state == Menit) and (event == TombolMode) then
        TampilkanJamMenit();
    event = GetEvent();
}
```

Contoh implementasi STD dalam Program

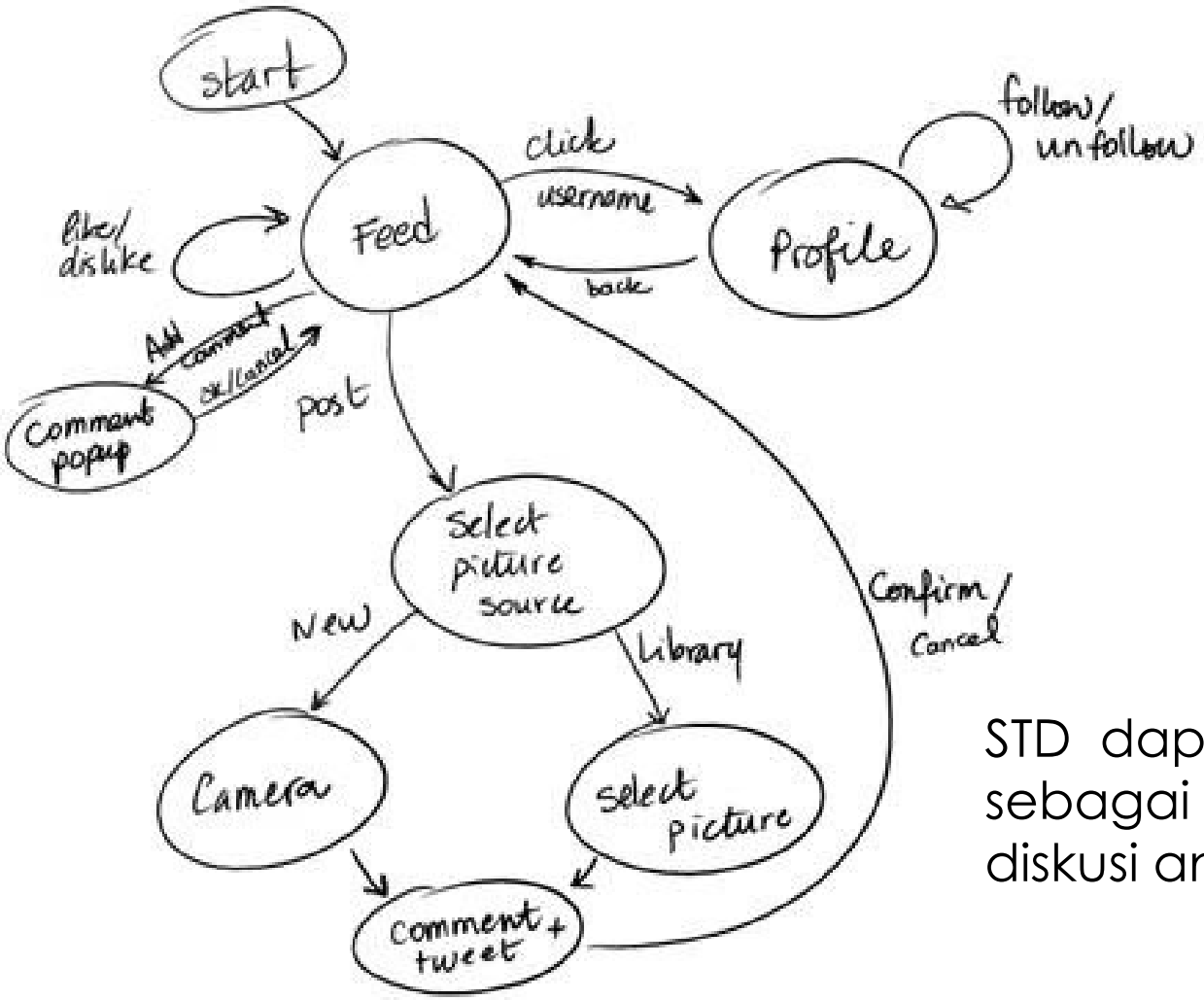
```
while (1)
{
    switch (state)
        jamMenit: switch (event)
                    TombolMode: TampilkanJam();
                    TombolInc  : -
                   end;

        jam :      switch (event)
               TombolMode: TampilkanMenit();
                     TombolInc:  TambahkanJam();
                   end;
        menit:     switch (event)
               TombolMode: TampilkanJamMenit();
                     TombolInc:  TambahkanMenit();
                   end;
    end;
    event = GetEvent();
}
```

Varian Implementasi STD (1)



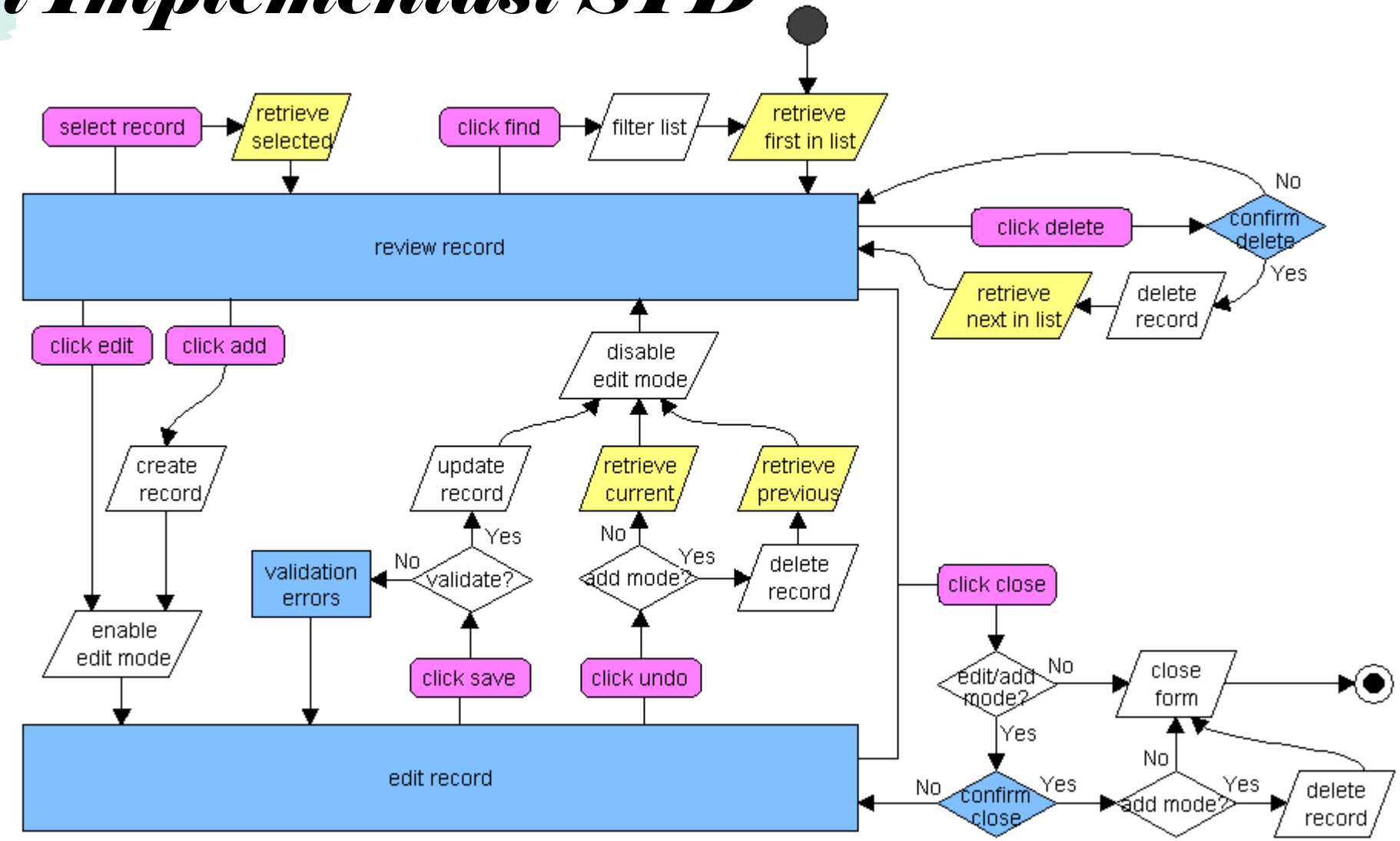
STD dapat digunakan sebagai sketch untuk alat diskusi antar client/tim

Varian Implementasi STD (2)

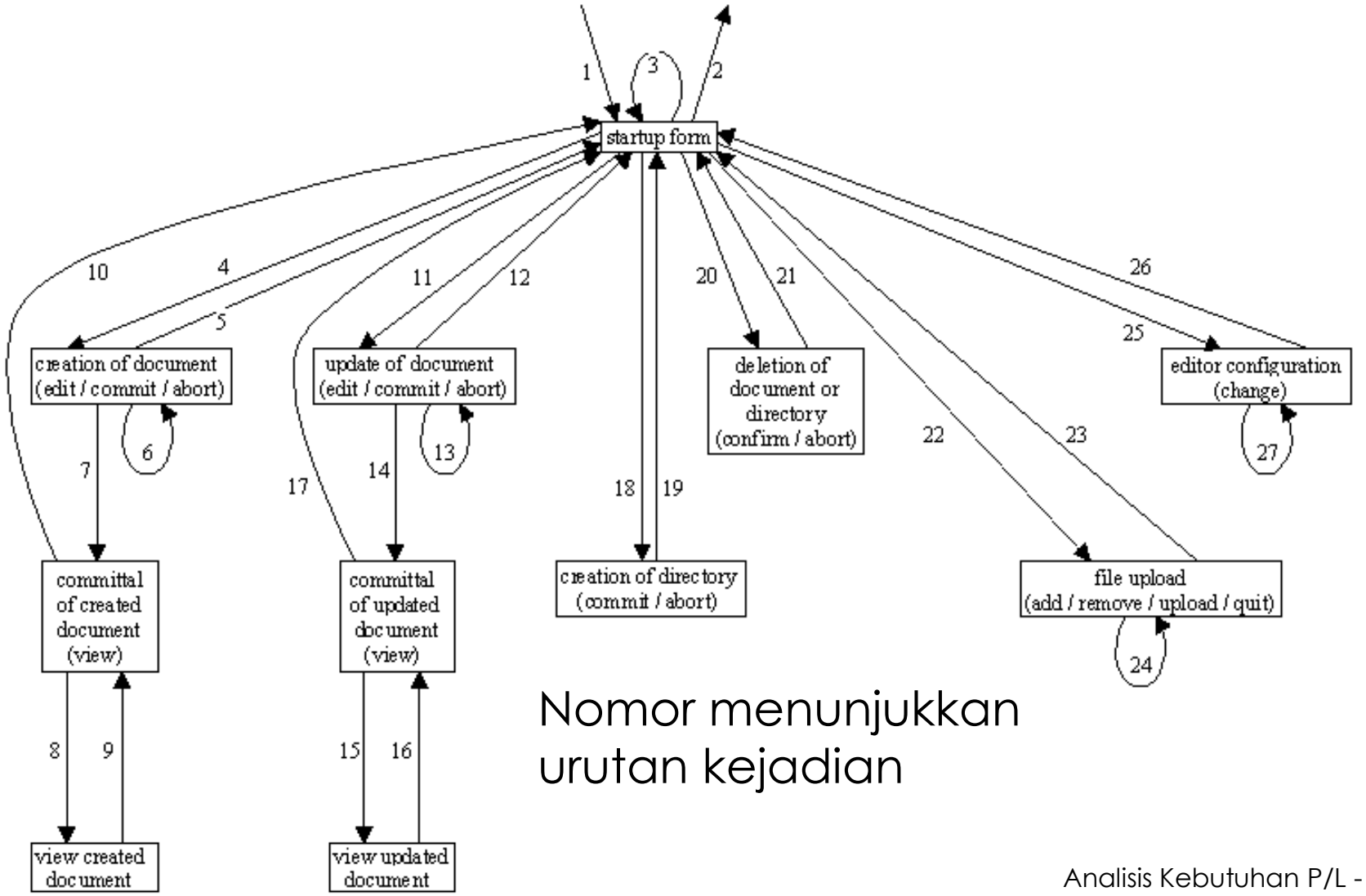


STD dapat digunakan sebagai sketch untuk alat diskusi antar client/tim

Varian Implementasi STD

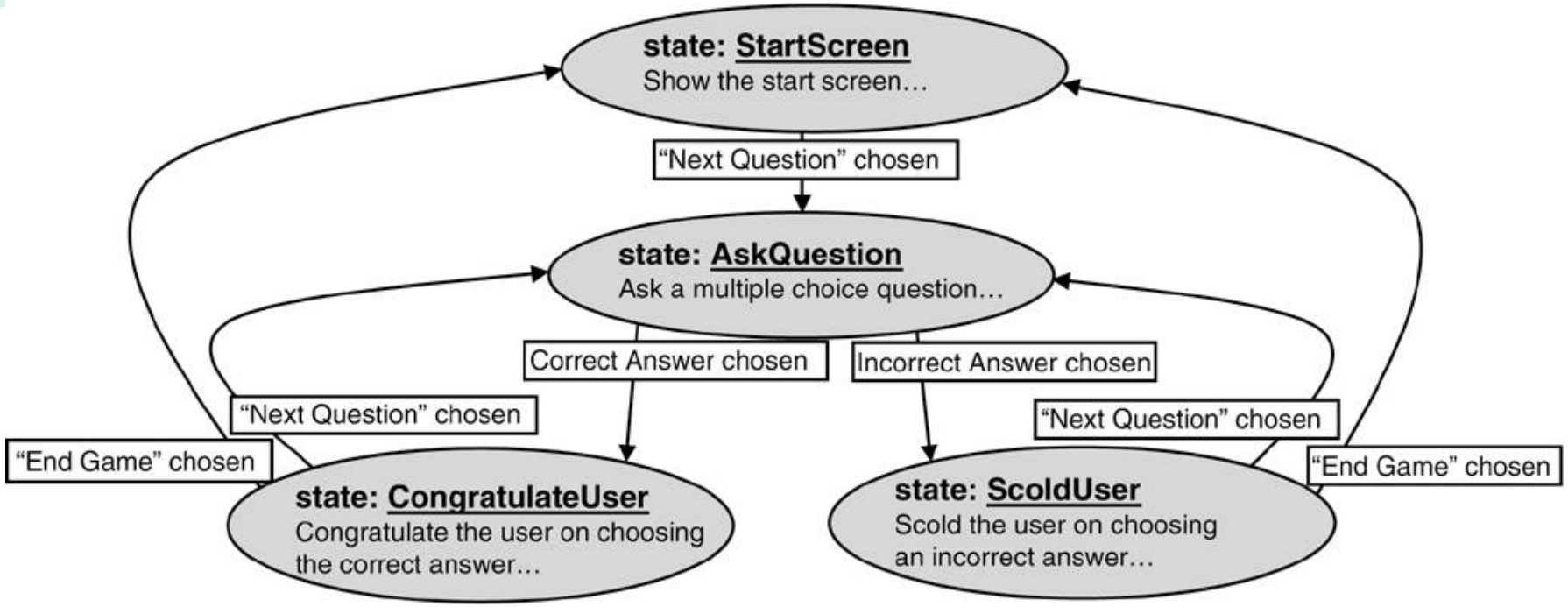


Varian Implementasi STD

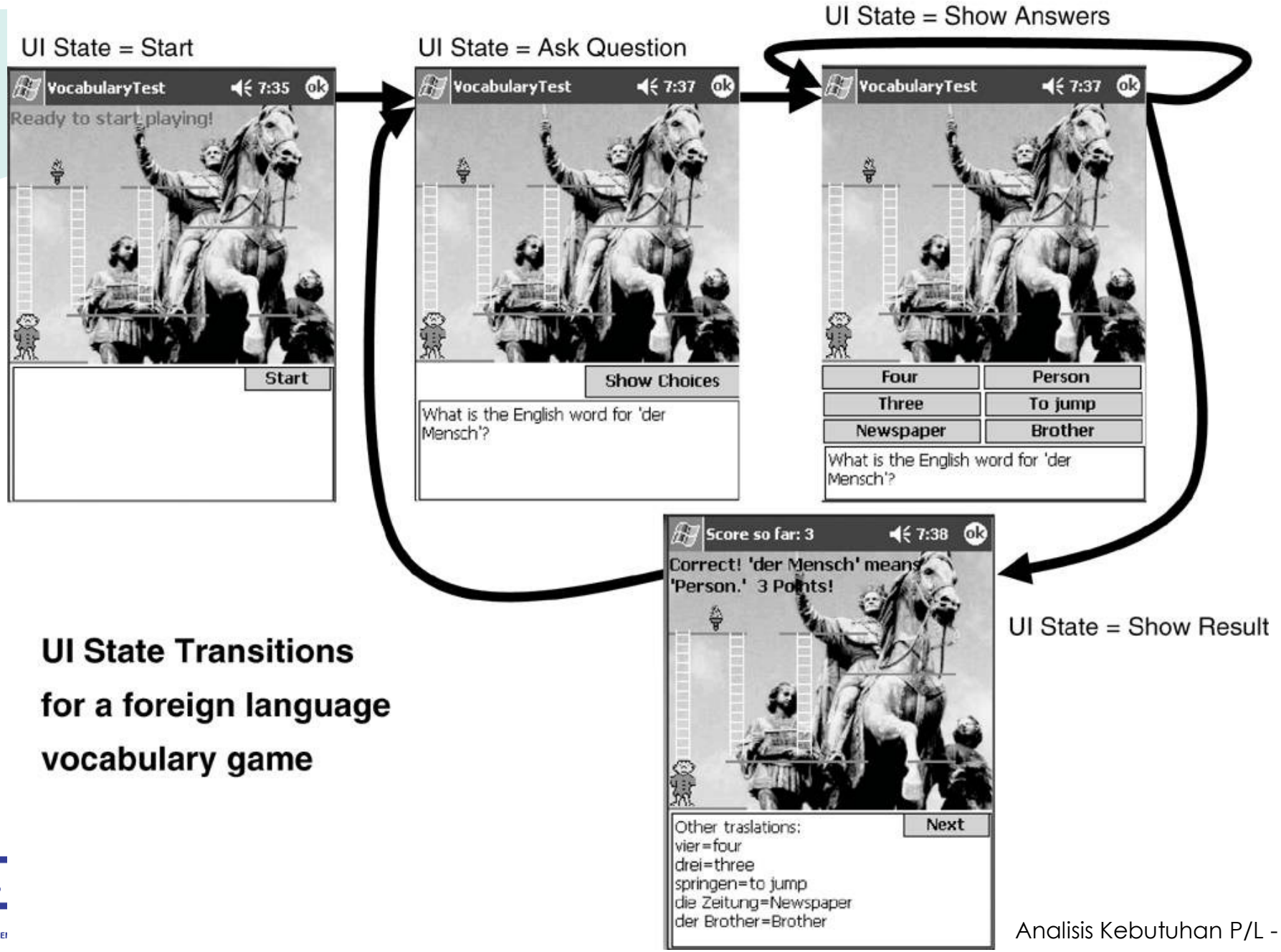


Nomor menunjukkan urutan kejadian

State Machine for simple multiple choice game



Item	Meaning
	State
	External Input
	Transition Logic



UI State Transitions for a foreign language vocabulary game

Mini Discussion: STD & Interface Design

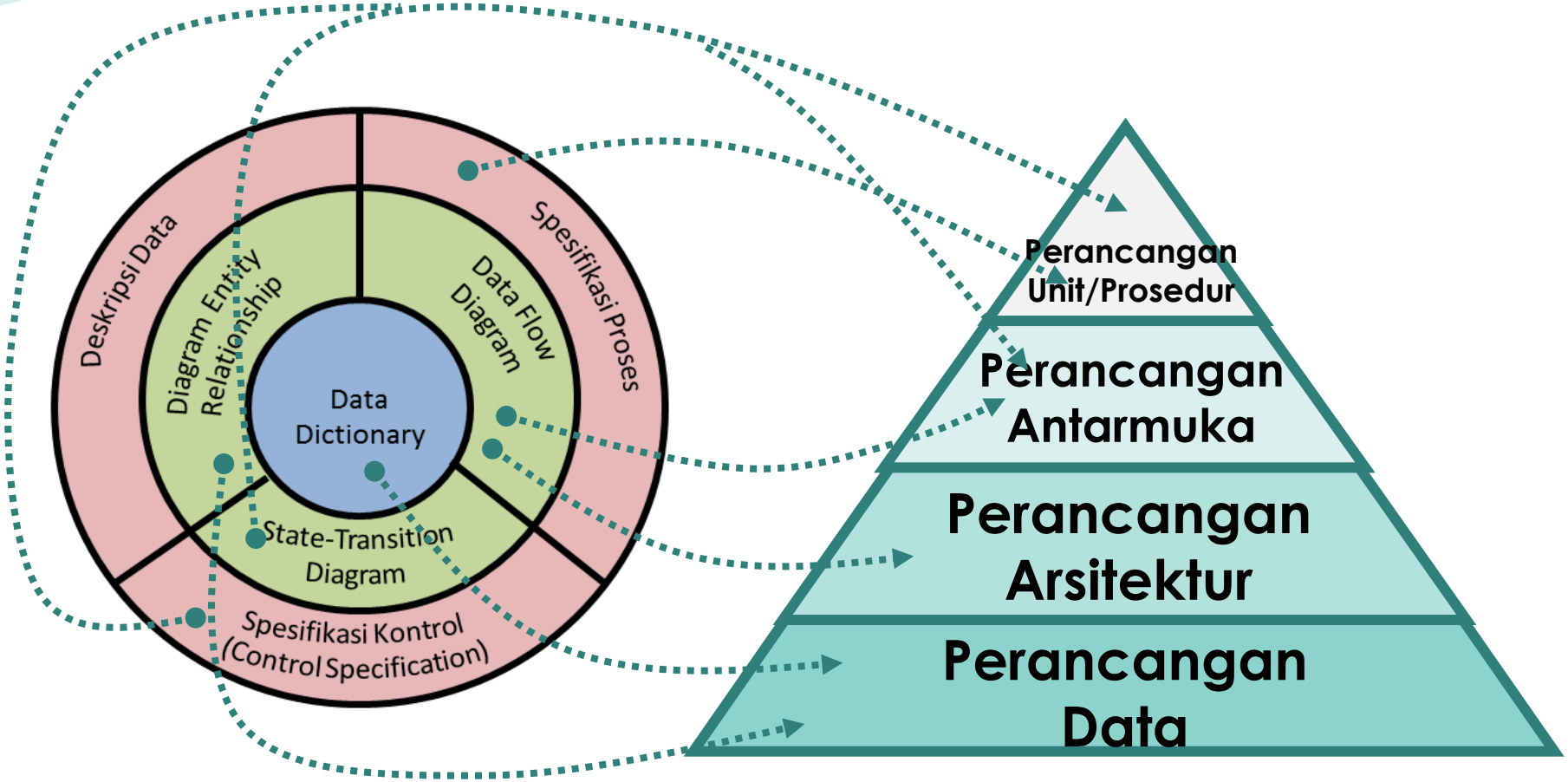
- Waktu: 5–10 menit (berpasangan)
- Tugas:
  - 1. Pilih sistem: ATM / Absensi / Chat / Vending Machine / Sensor Lampu
  - 2. Tentukan 2 state dan event-nya
  - 3. Gambar STD kecil (state → event → action)
  - 4. Pilih 1 prinsip UI & beri contoh:
    - User control
    - Reduce memory load
    - Consistency

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Contoh Jawaban (ATM)

- State & Event:
  - Idle → (Insert card) → PIN Screen
  - PIN Screen → (Correct PIN) → Menu
- Mini STD:
  - Idle → Insert card → PIN Screen → PIN correct → Menu
- Prinsip UI:
  - Reduce memory load: menu konsisten & ikon jelas

Dari Analisis ke perancangan



Model Analisis

Model Disain

Perancangan Antarmuka (Interface Design)

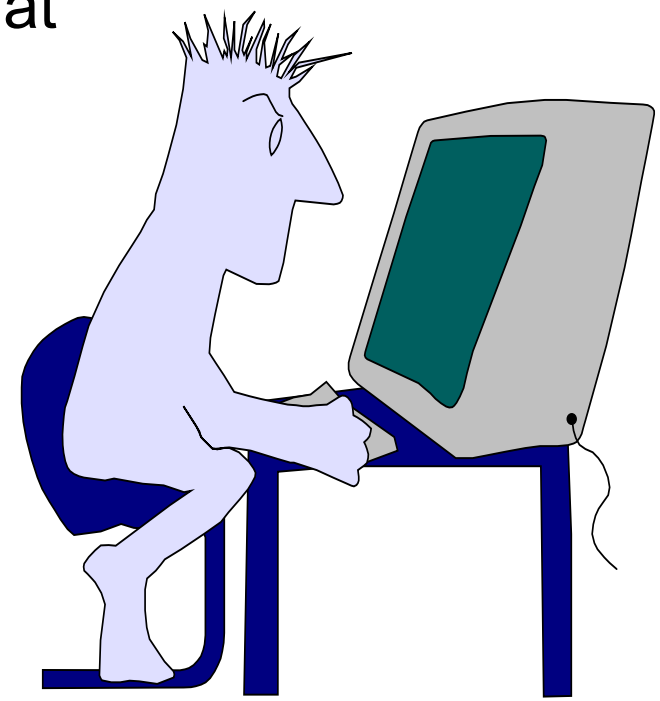
Mudah dipelajari?

Mudah digunakan?

Mudah di mengerti

Kesalahan umum dalam perancangan antarmuka

Tidak konsisten
Terlalu banyak objek yang harus diingat
Tidak ada panduan (help menu)
Respon lambat
Tidak mudah digunakan



Golden Rules

- *Place the user in control.*
- *Reduce the user's memory load.*
- *Make the interface consistent.*

Place the user in control

- Buat interaksi yang tidak memaksa pengguna harus melakukan aksi yang tidak perlu atau yang tidak diinginkan
- Interaksi dibuat sefleksibel mungkin
- Interaksi pengguna dapat di interrupt (interruptible) atau di batalkan (undoable)
- Interaksi dapat di buat lebih fleksibel ketika kemampuannya makin meningkat, dan memungkinkan interaksi dapat di-*customized*
- Hindari pengguna biasa untuk mengerti masalah-masalah tekniks
- Perancangan dibuat untuk memungkinkan interaksi langsung dengan objek yang ada di layar

Reduce the user's memory load

- Kurangi kebutuhan pengguna untuk mengingat
  - *Short-term memory reduction*
- Buat perancangan yang praktis/default
- Buat *shortcut* yang intuitif
- Tataletak visual dari interaksi harus berdasarkan metafora dunia nyata
- Informasi ditampilkan secara progresif

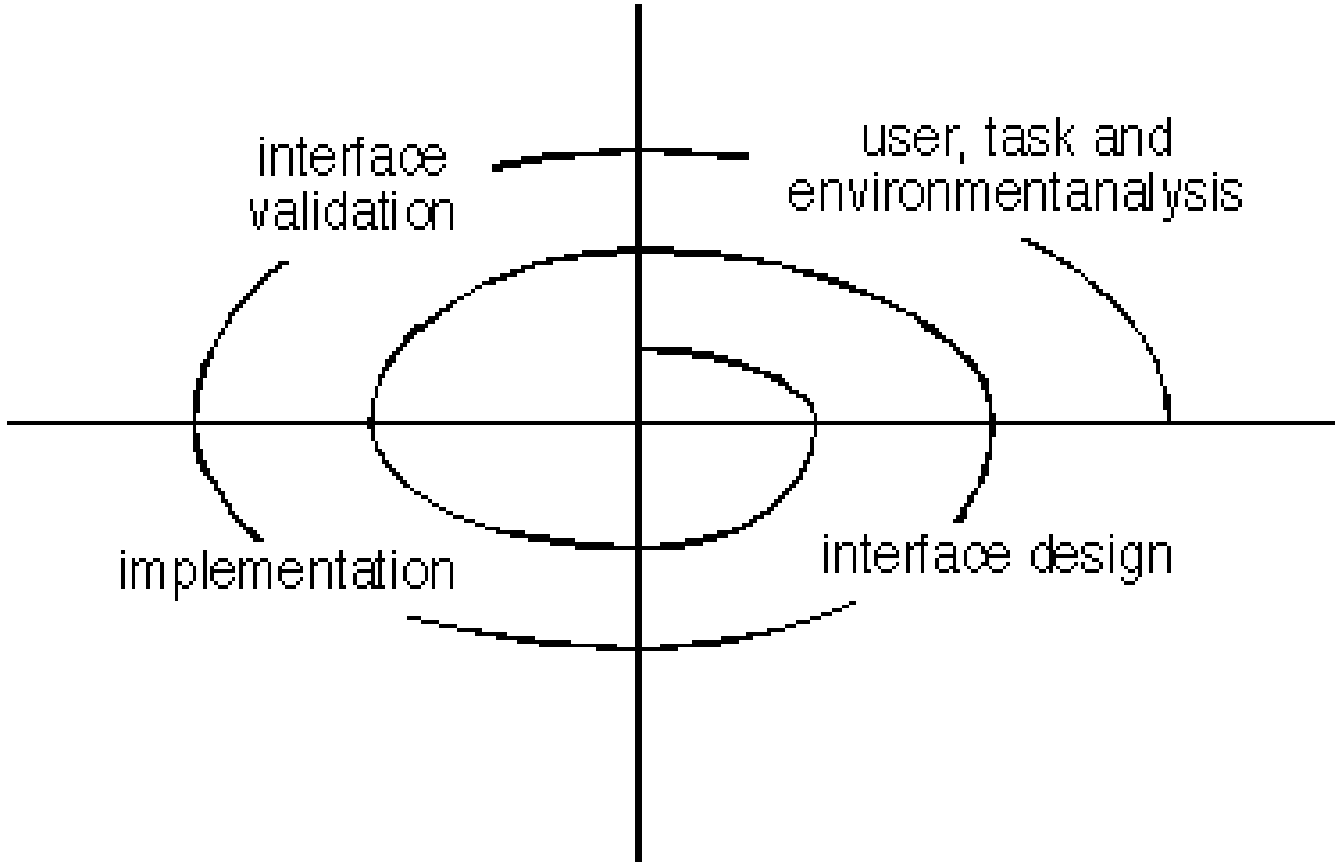
Make the interface consistent

- Perancangan antarmuka perlu memperhatikan konteks yang dilakukan oleh Pengguna
- Konsistensi sepanjang aplikasi dijalankan
- Jika model interaksi sebelumnya telah membentuk apa yang diinginkan pengguna, maka hati-hati dalam melakukan perubahan, kecuali jika ada alasan yang kuat

Model Perancangan Interaksi Pengguna
User Interface Design Models

- **Persepsi Sistem**
  - Melihat sistem dari sudut pandang pengguna (end-user)
- **Model Pengguna (User model)**
  - Buat profile dari setiap end-user dari sistem
- **System image**
  - Bentuk 'presentasi' dari sistem dengan interface yang lengkap
- **Model perancangan (Design model)**
  - Representasi software dalam bentuk perancangan data, arsitektural, interface and procedural

Proses Perancangan Antarmuka Pengguna



Analisis dan Pemodelan Task

- Semua task yang harus dilakukan harus terdefinisi dan terklasifikasi dengan jelas
- Objek (yang akan dimanipulasi) dan aksi (fungsi yang dilakukan pada objek) harus jelas teridentifikasi untuk setiap task
- Task harus di perbaiki secara iteratif hingga terdefinisi lengkap

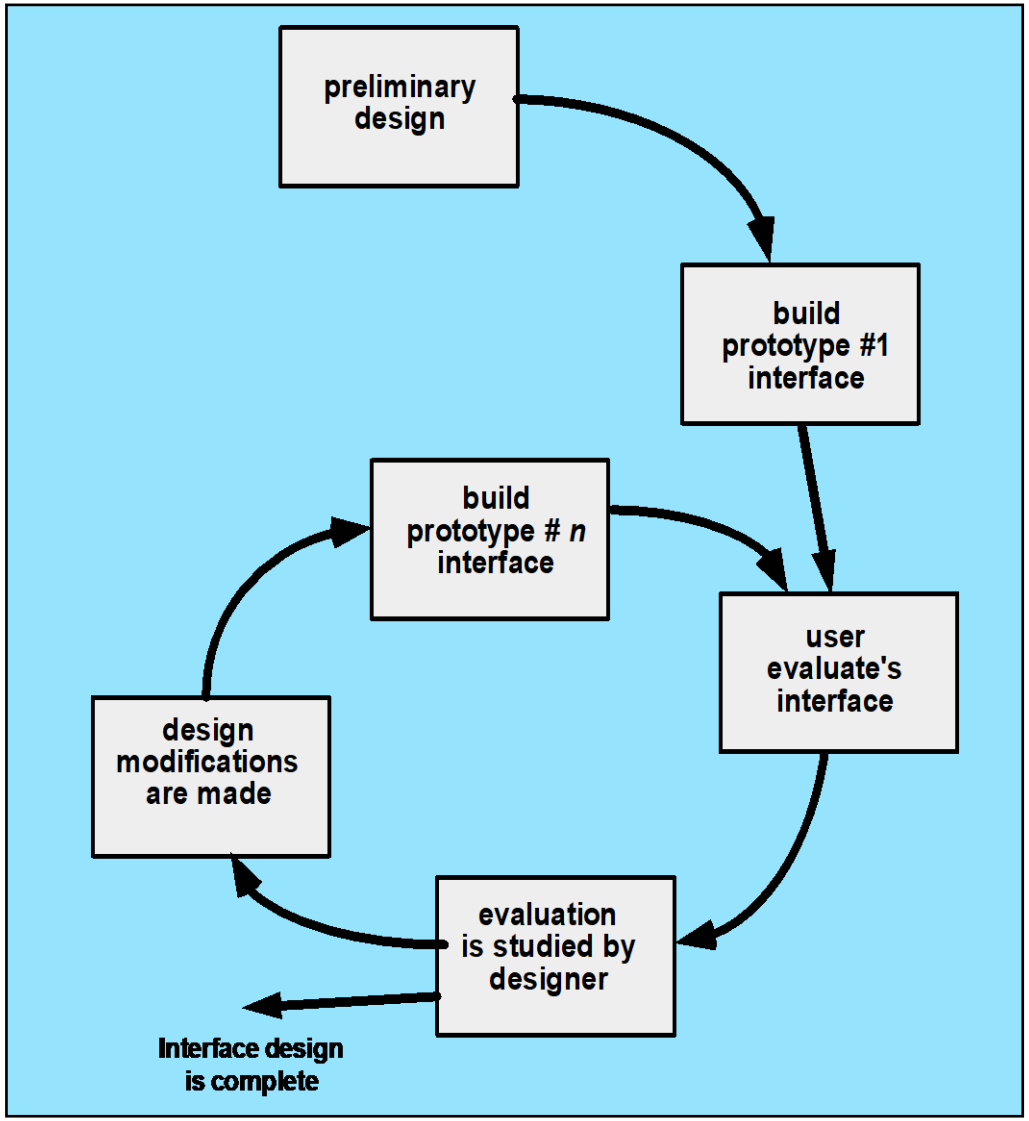
Aktivitas Perancangan Antarmuka

1. Buat tujuan (goal) untuk setiap task
2. Petakan tujuan tadi menjadi sekumpulan aksi
3. Tentukan urutan aksi untuk setiap task/subtask
   - Disebut juga sebagai user-scenario (skenario pengguna) yang akan dieksekusi di level antarmuka
4. Tentukan 'state' dari sistem
   - Apa bentuk interface yang harus ditampilkan jika suatu user-scenario di jalankan
5. Definisikan mekanisme kendali
   - Objek/aksi yang harus ada saat pengguna mengubah 'state' dari sistem
6. Tunjukkan bagaimana mekanisme kendali akan berefek pada state dari sistem
7. Berikan indikasi bagaimana pengguna mengartikan 'state' dari sistem melalui interface

Masalah pada Perancangan Antarmuka

- Waktu respon sistem
  - Ketika pengguna memberikan suatu aksi dan waktu sistem memberikan respon
- Fasilitas panduan pengguna
  - Terintegrasi, context-sensitive help
- Penanganan terjadinya kesalahan
  - Pesan tidak bersifat ‘mengadili’, masalah dijelaskan dengan rinci dan juga berikan solusinya
- Nama Istilah Perintah
  - Penamaan menggunakan istilah yang dapat dimengerti pengguna, dan termasuk penggunaan singkatan yang konsisten.

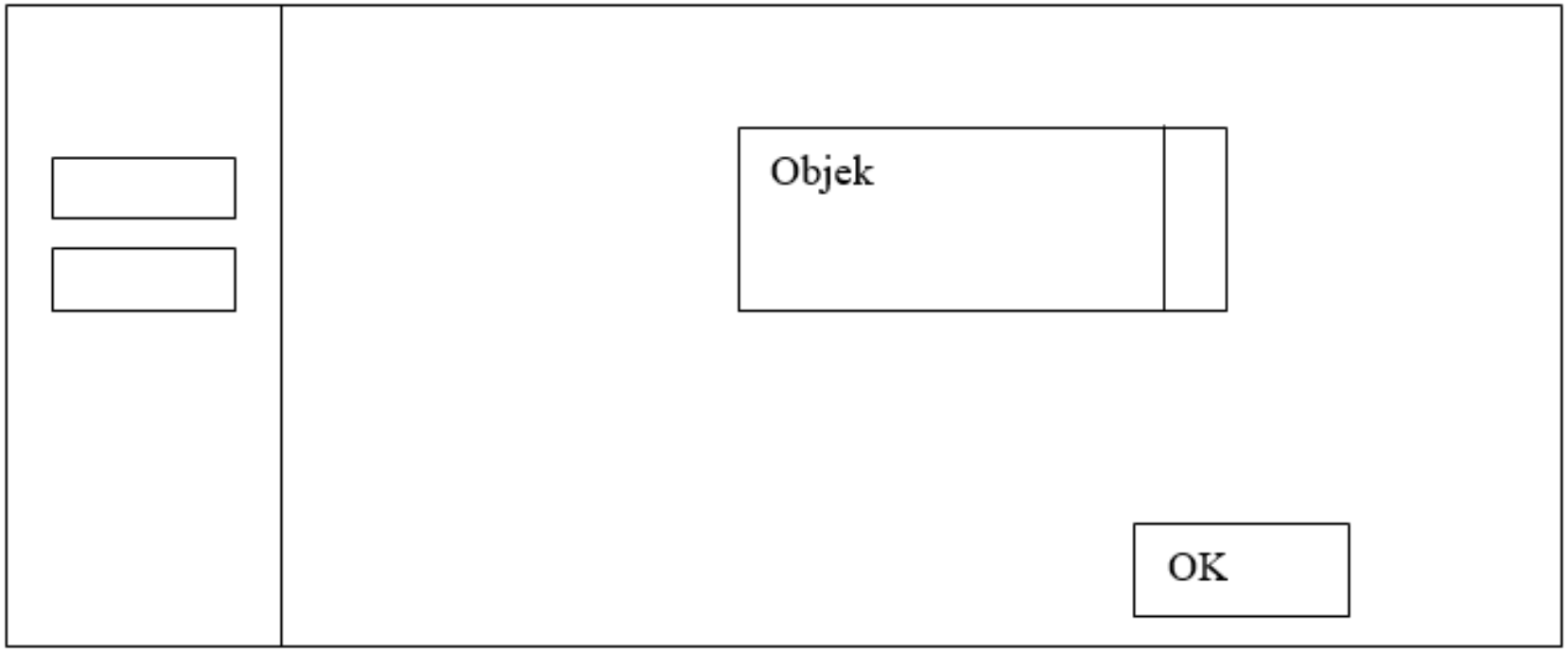
Daur Evaluasi Perancangan Antarmuka



Kriteria mengevaluasi perancangan antarmuka

- Spesifikasi antarmuka yang panjang dan kompleks memberikan indikasi **kompleksitas** yang akan dipelajari oleh pengguna
- Jumlah task dari pengguna dan jumlah rata-rata aksi/task memberikan indikasi **waktu interaksi** dan juga efisiensi dari sistem
- Jumlah task, aksi dan state dari sistem dalam perancangan memberikan indikasi jumlah **hal yang harus diingat** oleh pengguna (memory load dari pengguna akan besar)
- Gaya antarmuka, fasilitas panduan, dan protokol penanganan error memberikan indikasi **kompleksitas** sistem dan tingkat acceptance dari user.

Contoh sketsa antarmuka pengguna



Rancangan objek pada layar

Label	Field	Tabel/ Query	Validasi	Keterangan

Id_Objek	Jenis	Keterangan
		Diisi dengan penjelasan reaksi sistem, misalnya membuka layar apa, link kemana. Jika menyangkut suatu kode yang cukup rumit, beri nama Prosedur terkait, dan uraiakn algoritmanya di bagian Spesifikasi Proses
Button1	*Button*	*Jika diklik, akan mengaktifkan Proses AlgoXXX.*
RTF1	*RTF Box*	*Isi Teks yang disimpan pada File xxx*
DB1	*Data control*	*Diasosiasikan ke QueryXYZ yang dijelaskan pada bagian Query*